C++: Klassen

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

OOP in C++

```
public abstract class Dummy {
    public Dummy(int v) { value = v; }
    public abstract int myMethod();

    private int value;
}
```

```
class Dummy {
public:
    Dummy(int v = 0);
    int myMethod();
    virtual ~Dummy();
private:
    int value;
};
```

Objekte erzeugen mit Konstruktoren

```
class Dummy {
public:
    Dummy(int c=0) { credits = c; }
private:
    int credits;
};
```

```
Dummy a;
Dummy b(37);
Dummy c=99;
```

=> **Kein Aufruf von `new`!**

C++: Trennung .h und .cpp

```cpp
// .h
class Dummy {
public:
    Dummy(int c=0);
private:
    int credits;
};
```

```cpp
// .cpp
Dummy::Dummy(int c) {
    credits = c;
}
```

Konstruktoren: Normale (Java-like) Initialisierung

```
class Student {
public:
    Student(const string &n, const Date &d, double c) {
        name = n;
        birthday = d;
        credits = c;
    }
private:
    string name;
    Date birthday;
    double credits;
};
```

Konsole: studiInitBody.cpp

Konstruktoren: Initialisierungslisten

```
class Student {
public:
    Student(const string &n, const Date &d, double c)
    : name(n), birthday(d), credits(c)
    {}
private:
    string name;
    Date birthday;
    double credits;
};
```

Konsole: studiInitListe.cpp (ohne/mit -Wall)

C++ und explizite Konstruktoren

- Implizite Konvertierung mit einelementigen Konstruktoren:

```
class Dummy {
public:
    Dummy(int c=0);
};

Dummy a;
a = 37;      // Zuweisung(!)
```

- Falls unerwünscht: Schlüsselwort `explicit` nutzen

```
explicit Dummy(int c=0);
```

Wrap-Up

- Klassendefinition mit Semikolon abschließen (!)
- Sichtbarkeiten blockweise, keine für Klasse
- Daten liegen direkt im Objekt (anderenfalls Pointer nutzen)
- Attribute sind echte Objekte: Initialisieren mit `NULL` nicht möglich
- Konstruktoren: Kein `new` nötig (würde Objekt auf Heap anlegen und Pointer liefern)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.